Rúbricas de Evaluación — Proyecto RestBase

Pipeline de Machine Learning: Clasificación de Restaurantes

Escala de niveles: **Nivel 1** No entrega o entrega en blanco. **Nivel 2** Intento con errores importantes sin corregir. **Nivel 3** Correcto sin justificación — aprobación mínima. **Nivel 4** Correcto y justificado. **Nivel 5** Justificado, con alternativas consideradas y lección extraída.

	Rúbrica	Peso	Tipo	Criterios
1	Proyecto completo	**60 %**	Grupal	Extracción SQL (20 %), preprocesamiento y features (30 %), modelado y comparación (40 %), documentación (10 %).
2	Exposición	**30 %**	Grupal	Claridad del problema (20 %), pipeline (20 %), comparación de modelos (30 %), recomendación final (20 %), manejo del tiempo (10 %).
3	Sustentación individual	**10 %**	Individual	Dominio del pipeline (30 %), precisión técnica (40 %), conexión con el negocio (30 %). Nota por debajo de 2.0 reprueba el proyecto sin importar la nota grupal.

Reprobación automática: test set evaluado más de una vez, o modelo seleccionado después de ver resultados sobre test → nivel 1 en modelado sin recuperación.

Rúbrica 1 — Proyecto 60 % — Grupal

Criterio	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Extracción y exploración SQL (20 %)	JOIN con duplicados no detectados. Variable objetivo binarizada sin argumento. Categóricas sin transformar.	JOIN correcto y conteo verificado. Binarización con argumento estadístico. Grupos de cardinalidad sin criterio de negocio.	Binarización con argumento estadístico y de negocio. Agrupaciones de `food_type` y `label` justificadas. Features numéricas derivadas construidas.	Inconsistencias entre etiquetas equivalentes detectadas. Efecto del umbral sobre balance de clases discutido y vinculado al clasificador.
Preprocesamiento y features (30 %)	Leakage evidente: imputación o codificación antes del split. Features crudas sin transformación.	Split correcto pero algún parámetro calculado sobre el dataset completo. Features construidas sin evaluar relevancia.	Orden correcto: split → imputar → codificar → escalar. Transformaciones aprendidas en train. Features justificadas técnicamente.	Sin contaminación demostrada entre conjuntos. Features justificadas en términos de negocio. Al menos una alternativa descartada documentada.
Modelado y comparación (40 %)	Modelos con configuración por defecto. Solo accuracy reportada. Test set usado más de una vez o selección posterior a verlo.	Variantes de hiperparámetros documentadas. Precision, Recall, F1 y ROC-AUC reportadas. Selección documentada antes de abrir test. Cuatro modelos evaluados en test una sola vez.	Variantes de hiperparámetros con hipótesis. Métricas interpretadas en contexto de negocio. Consistencia del ranking validation/test analizada.	Trade-off entre métricas justificado. Umbral de decisión argumentado por costo de error. Cambio de ranking entre validation y test explicado técnicamente.
Documentación (10 %)	Notebook no reproducible. Errores heredados no identificados.	Notebook corre con pasos sin comentar. Corrección de errores heredados parcial.	Notebook reproducible y trazable. Errores heredados corregidos con evidencia.	Código seguible por un tercero. Cada error corregido incluye una lección metodológica.

Rúbrica 2 — Exposición 30 % — Grupal 15 min presentación

Criterio	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Claridad del problema (20 %)	El problema no queda claro. Variable objetivo explicada solo en términos técnicos.	Problema enunciado pero audiencia no técnica no entiende qué se predice ni para qué.	Problema y variable objetivo explicados en términos de negocio para toda la audiencia.	Alcance y limitaciones contextualizados desde el inicio, no solo en el cierre.
Presentación del pipeline (20 %)	Pipeline ausente o descrito como lista de pasos sin ninguna decisión justificada.	Pasos presentados pero decisiones clave no destacadas ni argumentadas.	Al menos tres decisiones clave con justificación comprensible para la audiencia.	Cada decisión presentada con causa, efecto y alternativa descartada. Razonamiento reconstruible sin ver el notebook.
Comparación de modelos (30 %)	Resultados leídos de tabla sin interpretación. Visualizaciones ausentes o ilegibles. Métrica principal no justificada.	Métricas y visualizaciones presentes pero sin interpretar. Métrica principal definida después de ver resultados.	Métrica principal definida con argumento de negocio antes de mostrar resultados. Curvas ROC y matrices de confusión legibles e interpretadas.	Trade-off entre modelos discutido más allá de las métricas. Dominio de la curva ROC demostrado en términos del problema.
Recomendación final (20 %)	No se declara modelo recomendado o no tiene argumento.	Modelo ganador declarado solo con argumento de métricas, sin conexión con el negocio. Discrepancias validation/test no mencionadas.	Recomendación con argumento técnico y de negocio. Discrepancias validation/test presentadas con honestidad.	Condiciones concretas bajo las cuales cambiaría la recomendación propuestas y argumentadas.
Tiempo y estructura (10 %)	Tiempo excedido o bloque de resultados no alcanzado.	Distribución desbalanceada: un bloque consume la mayor parte.	15 minutos respetados con tiempo proporcional a la relevancia de cada bloque.	Transiciones fluidas. Imprevistos gestionados sin perder el hilo ni exceder el tiempo.

Rúbrica 3 — Sustentación Individual 10 % — Individual 5 min preguntas

Evalúa comprensión del pipeline completo, no solo la parte implementada. **Nota por debajo de 2.0 reprueba el proyecto independientemente de la nota grupal.**

Criterio	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Dominio del pipeline (30 %)	Solo responde sobre su parte. No conoce decisiones de otros integrantes.	Conoce su parte en detalle pero tiene vacíos en módulos que no implementó.	Explica cada etapa del pipeline sin contradicciones con los entregables del equipo.	Señala qué cambiaría en cada módulo y argumenta por qué mejoraría el resultado.
Precisión técnica (40 %)	Respuestas incorrectas o contradicen el proyecto entregado.	Respuestas parcialmente correctas con imprecisiones que afectan el argumento.	Respuestas correctas y consistentes. Distingue lo que hizo de lo que podría haber hecho.	Reconoce los límites de su respuesta cuando no tiene certeza en lugar de especular.
Conexión con el negocio (30 %)	Responde en términos puramente técnicos sin referencia al problema de restaurantes.	Menciona el negocio superficialmente sin conectar decisiones con consecuencias prácticas.	Conecta al menos dos decisiones técnicas con su efecto concreto en el problema de negocio.	Discute cómo cambiaría su enfoque ante requerimientos de negocio distintos.

Componente	Rúbrica	Peso	Mínimo para aprobar
Proyecto	1 — Grupal	60 %	Promedio $\geq$ 3.0
Exposición	2 — Grupal	30 %	Promedio $\geq$ 3.0
Sustentación	3 — Individual	10 %	Promedio $\geq$ 2.0
Total		**100 %**	